

נספח - README / הוראות הפעלה למפעיל

שלום למפעיל,

להלן הוראות ההפעלה של מערכת ייצור הגומיגם במפעל AutoGelato. יש לבצע את השלבים לפי הסדר. במידה והתהליך נעצר בעקבות חוסר חומרי גלם או לחיצה על מתג החירום, יש להתחיל יום עבודה חדש מההתחלה.

שלב 1 - הפעלת ואתחול הבקר

הפעלת ואתחול הבקר - יש הוראות במעבדה, אך הן צורפו כאן בנוסף:

1. Connection Destination → Connection1 → Serial USB → USB → OK → OK
2. Compile → Rebuild All
3. Online → Remote Operation(s)
4. STOP → yes → ok
5. Online → Write to PLC
6. Press on Parameters + Program
7. Press Execute
8. Online → Remote Operation(s)
9. RUN → yes → ok

שלב 2 — אתחול חומרי הגלם

10. יש ללחוץ על Start Monitoring Online
1. יש להיכנס ל-Watch 1 ולאתחל את ארבעת המשתנים המייצגים את חומרי הגלם ההתחלתיים לפי הסדר, לפי רצון המפעיל:
 - Input_Raspberry
 - Input_Lemon
 - Input_Stabilizer
 - Input_GummyBears
2. יש לוודא שהוזנה כמות מספקת לייצור לפחות מארז אחד של גומיגם, כי אחרת המערכת לא תפעל. הכמויות המינימליות לייצור מארז רגיל הן:
 - פטל - 280
 - לימון - 455
 - חומר מייצב - 105
 - דובוני גומי - 28
3. הכמויות המינימליות לייצור מארז פינוק הן:

- פטל - 385
- לימון - 665
- חומר מייצב - 210
- דובוני גומי - 70

שלב 3 - תחילת יום העבודה

1. כדי להתחיל את יום העבודה יש ללחוץ על מתג X7
2. לאחר הלחיצה:
 - ערכי חומרי הגלם עוברים לרגיסטרי המלאי הפעילים.
 - נורת Y7 In_Work נדלקת ונשארת דלוקה לאורך יום העבודה.
 - הפלט האנלוגי מתאפס מערך יום העבודה הקודם.
3. מתג החירום X5 פעיל לאורך כל יום העבודה. במידה והוא נלחץ, יום העבודה מסתיים.

שלב 4 - התחלת מחזור ייצור ובחירת סוג גומיגם

1. לפני התחלת מחזור ייצור יש לוודא שיום העבודה פעיל ונורת Y7 דולקת.
 2. יש לכוון את ערך Analog Input1 בהתאם לסוג הגומיגם הרצוי:
 - ערך בטווח 0-5 - גומיגם רגיל.
 - ערך גדול מ-5 ועד 10 - גומיגם פינוק.
 3. יש ללחוץ על מתג X1
 4. בעת הלחיצה המערכת בודקת את הערך האנלוגי, בוחרת את סוג הגומיגם ובודקת האם קיימת כמות מספקת של חומרי גלם לייצור מארז אחד מהסוג שנבחר.
 5. אם קיימת כמות מספקת, יתחיל שלב הכנת טעמי הגלידה.
- אם חסר אחד מחומרי הגלם, יום העבודה יסתיים ונורת Y7 תכבה.

שלב 5 - הכנת טעמי הגלידה

1. לאחר לחיצה על X1, הכמויות המתאימות מועברות למיכלי הכנת גלידת הפטל וגלידת הלימון.
2. במהלך שלב זה נורת Y0 דולקת.
3. משך שלב הכנת טעמי הגלידה הוא 5 שניות.

שלב 6 - קירור הגלידה

1. כדי להתחיל את שלב הקירור יש ללחוץ על מתג X2
2. בעת הלחיצה:
 - גלידת הפטל מועברת ממיכל ההכנה למיכל קירור הפטל.
 - גלידת הלימון מועברת ממיכל ההכנה למיכל קירור הלימון.

○ נורת Y2 נדלקת ומסמנת שתהליך הקירור פעיל.

3. משך הקירור הוא עד 8 שניות.

4. הקירור יכול להסתיים לפני כן במידה שחיישן X3 מזהה שהטמפרטורה היא 10 מעלות או פחות.

5. בסיום הקירור נורת Y2 נכבית, והמערכת ממשיכה לשלב הערבוב.

שלב 7 - ערבוב החומרים

1. לאחר סיום הקירור, המערכת עוברת באופן אוטומטי לשלב ערבוב החומרים.

2. בשלב זה מועבר למיכל הערבוב הערך הכולל המתאים לסוג הגומיגם שנבחר:

○ גומיגם רגיל - ערך כולל של מארז רגיל.

○ גומיגם פינוק - ערך כולל של מארז פינוק.

3. בזמן הערבוב נורות Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין.

4. משך הערבוב:

○ גומיגם רגיל - 3 שניות.

○ גומיגם פינוק - 5 שניות.

שלב 8 - סיום מחזור ועדכון כמות מארזים

1. בסיום הערבוב, מחזור הייצור נחשב כמחזור שהושלם.

2. מונה המארזים מתעדכן בתוספת של 1

3. ניתן להתחיל מחזור ייצור נוסף באמצעות הורדת כלל המתגים ולהעלות את X1 פעם נוספת, כל

עוד יום העבודה פעיל וקיימים מספיק חומרי גלם.

שלב 9 - סיום יום עבודה

יום העבודה מסתיים באחד משני מצבים:

1. חוסר בחומר גלם לייצור מארז נוסף.

2. לחיצה על מתג החירום X5

כאשר יום העבודה מסתיים:

1. נורת Y7 In_Work נכבית.

2. כמות המארזים שיוצרו במהלך היום מוצגת בפלט האנלוגי.

3. לדוגמה, אם יוצרו 5 מארזים, יוצג הערך 0.5

4. לאחר הצגת הכמות, מונה המארזים מתאפס.

5. כדי להתחיל יום עבודה חדש, יש לחזור לשלב 1.